

Teoremas, Proposiciones y Corolarios

Bander

Agosto 2025

Este es un resumen de los teoremas en mis palabras y con sobreexplicación seguramente para así yo lo entiendo. No pretendo reemplazar la documentación oficial, si no que es para tener una explicación para mi yo del futuro. Es una interpretación del material teórico de la materia Complejidad Computacional (1C2025).

Teoremas importantes

- Teorema de Cook Levin
- Jerarquía de Tiempos Determinísticos
- Jerarquía de Tiempos no Determinísticos
- Teorema de Ladner
- Jerarquía de Espacio
- Teorema de Savitch
- Teorema de Immerman-Szelepcsényi
- Teorema de Baker, Gill, Solovay
- Teorema de Karp-Lipton

Proposición 1: Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, sea T una función construible en tiempo y sea Γ un alfabeto. Si f es computable en tiempo $T(n)$ por una máquina $M = (\Gamma, Q, \delta)$, entonces f es computable en tiempo $O(\log|\Gamma| \cdot T(n))$ por una máquina $M' = (\Sigma, Q', \delta')$ donde $\Sigma = \{0, 1, \triangleright, \square\}$ es el alfabeto estándar.

Demostración:

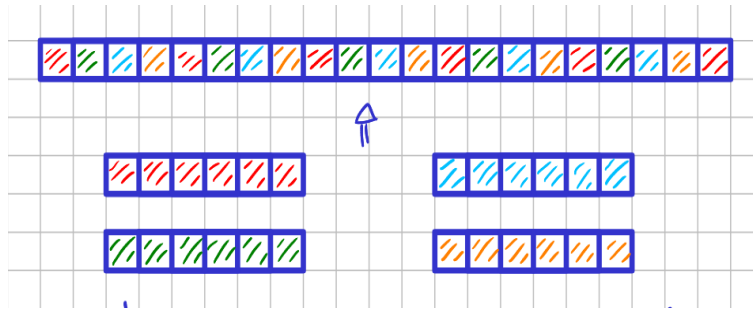
$|\Gamma|$ es la cantidad de estados que hay originalmente, para codificar cada estado de Q en Q' se usa el alfabeto Σ (binario), por lo cual conlleva $\log_2|\Gamma|$ bits por estado (por convencion usamos que $\log_2|\Gamma| = \log|\Gamma|$ bits).¹ Eso se traslada a δ' también, por lo cual, lo que antes llevaba un símbolo perteneciente a Γ ahora lleva $\log_2|\Gamma|$ símbolos de Σ (pej.: $A = 1010$).

Proposición 2: Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ y sea T una función construible en tiempo. Si f es computable en tiempo $T(n)$ por una máquina estándar de $k \geq 3$ cintas (entrada, salida y $k - 2$ cintas de trabajo), entonces f es computable en tiempo $O(T(n)^2)$ por una máquina de cinta única.

Demostración:

Puedo alternar los símbolos de las k cintas en la cinta única y usar símbolos característicos para indicar dónde está la cabeza de cada cinta.

En la posición i está el caracter $\lceil \frac{i}{k} \rceil$ de la cinta $i \bmod k$.



Queda en $O(T(n)^2)$ debido a que por cada paso de δ debo primero ubicar cada cabeza para ver que accionar y después modificar cada cabeza como lo indique δ . O sea, por cada paso recorro toda la cinta 2 veces.

Proposición 3: Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ y sea T una función construible en tiempo. Si f es computable en tiempo $T(n)$ por una máquina estándar, entonces hay una máquina oblivious que computa f en tiempo $O(T(n)^2)$.

Demostración:

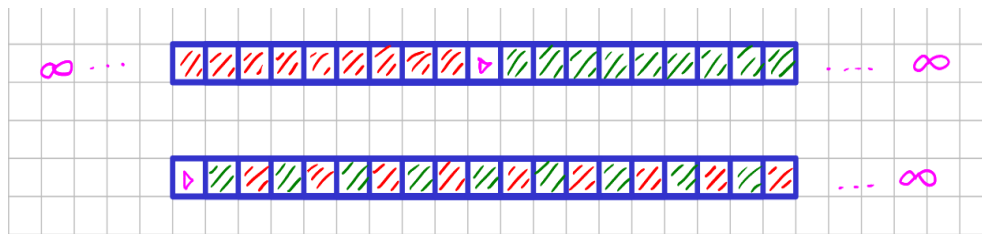
La máquina oblivious mueve un patrón fijo en cada paso (barre toda la cinta) y cambia la cinta según los cambios que se piden. Es muy similar a la [proposición 2](#).

Proposición 4:

Sea $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ y T una función construible en tiempo. Si f es computable por una máquina con cintas bi-infinitas en tiempo $T(n)$, entonces f es computable por una máquina estándar en tiempo $O(T(n))$.

Demostración:

Se puede doblar la cinta bi-infinita de manera que rebota en el símbolo $\triangleright$ para ver ambos infinitos.



¹La base no importa en la notación big O para los logaritmos ya que difieren entre si por una constante multiplicativa debido a cómo se puede cambiar la base de un logaritmo ($\log_b n = \frac{\log_k n}{\log_k b}$)

Teorema 1: [Turing 1936] *halt no es computable.*

Recordatorio:

$$\text{halt}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si la máquina con entrada } x \text{ termina } (M_x(x)) \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Demostración:

Sale por diagonalización. Tengo que:

	M_1	M_2	M_3	$\dots$
1	$M_1(1)$			
2		$M_2(2)$		
3			$M_3(3)$	
$\vdots$				$\ddots$

Defino entonces M tal que $M(x)$ termina sii $\text{halt}(x) = 0$.

$M(\langle M \rangle)$ termina $\iff \text{halt}(\langle M \rangle) = 0 \iff M(\langle M \rangle)$ no termina. **Absurdo!**

Teorema 2: *Existe una máquina U que computa la función $u(\langle i, x \rangle) = M_i(x)$. Más aún, si M_i con entrada x termina en t pasos, entonces U con entrada $\langle i, x \rangle$ termina en $c \cdot t \cdot \log(t)$ pasos, donde c depende solo de i .*

Demostración:

Pone en cada cinta de trabajo la simulación de la máquina estándar de M . O sea, en

- #1: La entrada x .
- #2: Cinta de trabajo de M .
- #3: Estado de M .

Si #3 = $[q_f]$ termina la ejecución M .

Por cada paso de M busco δ en la entrada de la máquina U .

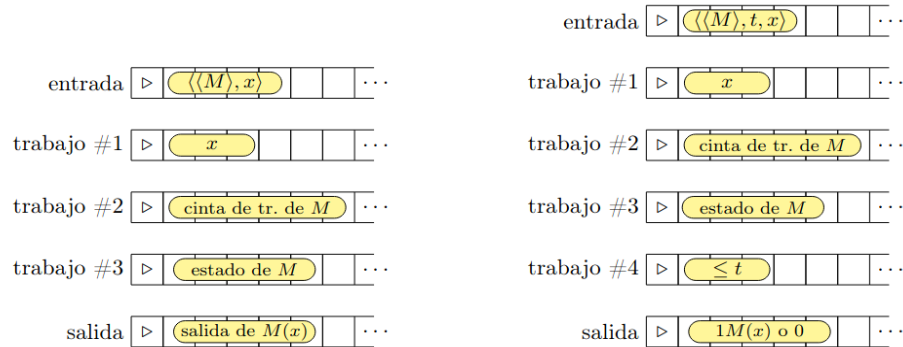


Figura 12: Izquierda: la simulación que hace U (con 3 cintas de trabajo) de M (con una única cinta de trabajo) y entrada x . Derecha: la simulación que hace $\tilde{U}$ (con 4 cintas de trabajo) de M (con una única cinta de trabajo), entrada x hasta el tiempo t .

Teorema 3: *Existe una máquina $\tilde{U}$ que computa la función $\tilde{u}(\langle i, t, x \rangle)$ en tiempo $c \cdot t \cdot \log(t)$, donde c depende solo de i .*

Demostración:

Es muy similar al **teorema 2** pero con una cinta más de trabajo para llevar registro de i (cantidad de pasos en la simulación).

Proposición 5: Si $\mathcal{L}$ es decidable en tiempo $T(n)$ por una máquina estándar de 3 cintas (entrada, trabajo y salida), entonces $\mathcal{L}$ es decidable en tiempo $O(T(n))$ por una máquina sin cinta de salida.

Teorema 4: $P \subseteq NP$

Demostración:

Sea $\mathcal{L} \in P$. $\mathcal{L}(M)$, con M una máq. det. que corre en tiempo polinomial.

Tomás el polinomio p de la definición como $p(|x|) = 0$. Defino M' det. y que corre en tiempo poly. y el certificado $c = \varepsilon$ (donde ε es la cadena vacía), entonces tengo que M' con entrada $\langle x, c \rangle$ copia el comportamiento de M con entrada x .

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\iff M(x) = 1 \\ &\iff M'(\langle x, c \rangle) = 1 \\ &\iff \exists c. c \in \{0, 1\}^0 \text{ tal que } M'(\langle x, c \rangle) \text{ (Definición de NP)} \end{aligned}$$

Teorema 5: $NP = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c)$

Demostración:

$\bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c) \subseteq NP$:

Sea $\mathcal{L} \in \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c)$ quiero ver que $\mathcal{L} \in NP$. Sea N una máq. no-det. y p un polinomio tal que N corre en tiempo $p(n)$ y $\mathcal{L}(N)$.

Existe una máq. det. M tal que M con entrada $\langle x, u \rangle$ verifica que u sea la codificación del cómputo aceptador de N a partir de x . M simula N con entrada x paso a paso, y en cada iteración i usa la primera o la segunda componente de δ según el valor de $u(i)$ para saber qué hacer.

Luego, $x \in \mathcal{L} \iff \exists u. u \in \{0, 1\}^{p(|x|)}$ tal que $M(\langle x, u \rangle) = 1$. Como M corre en tiempo polinomial (ya que es solo recorrer las decisiones en N con u), concluimos que $\mathcal{L} \in NP$.

$NP \subseteq \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c)$:

Sea $\mathcal{L} \in NP$ quiero ver que $\mathcal{L} \in \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c)$. Para esto uso la máq. M det. que corre en tiempo poly de la definición y la simulo con una no-det. que hace lo mismo pero inventando el certificado u por lo que te queda que corre en tiempo poly al ser que M corría en tiempo poly.

Teorema 6: Existe una máquina no-determinística NU tal que NU acepta $(\langle i, x \rangle)$ sii N_i acepta x y si N_i corre en tiempo $T(n)$ entonces $NU(\langle i, x \rangle)$ decide si N_i acepta o rechaza x en $c \cdot T(|x|)$ pasos, donde c depende solo de i .

Demostración:

Similar al teorema 2. No tiene el logaritmo porque puede adivinar no deterministamente la secuencia de elecciones que seguiría N_i para aceptar x .

Teorema 7: La relación $\leq_p$ es transitiva.

Demostración:

Sea $\mathcal{L} \leq_p \mathcal{L}'$ vía g quiero ver que $\mathcal{L} \leq_p \mathcal{L}''$.

$$x \in \mathcal{L} \iff f(x) \in \mathcal{L}' \iff g(f(x)) \in \mathcal{L}''$$

Ahora quiero ver que $g \circ f$ es computable en tiempo polinomial respecto $|x|$.

Sea M_f, M_g tal que M_f computa f en tiempo poly y M_g computa g en tiempo poly.

$M_{g \circ f} : \langle x \rangle$
 $y := M_f(x) \quad O(n^c)$ A lo sumo su salida es polinomial respecto n ($n = |x|$)
 return $M_g(y) \quad O((n^c)^d) = O(n^{cd})$ A lo sumo es poly respecto a $|y|$

Teorema 8: Si $NP\text{-hard} \cap P \neq \emptyset$, entonces $P = NP$.

Demostración:

Si $\mathcal{L} \in NP\text{-hard} \cap P$, entonces puedo tomar cualquier $\mathcal{L}' \in NP$ y reducirlo a $\mathcal{L}$, por lo cuál tengo una f computable poly tal que:

$$x \in \mathcal{L}' \iff f(x) \in \mathcal{L}$$

Entonces a la $\mathcal{L}'(M_{\mathcal{L}'})$ la declaro como:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{L}'} : \langle x \rangle \\ y := M_f(x) & \quad O(n^c) \\ M_{\mathcal{L}'}(y) & \quad O(n^{cd}) \end{aligned}$$

$M_{\mathcal{L}'}$ es entonces una máq. det. que corre en tiempo poly por lo que $\mathcal{L}' \in \text{P}$. O sea $\text{P} = \text{NP}$, al ser que $\mathcal{L}'$ es genérico.

Teorema 9: Si $\mathcal{L} \in \text{NP-completo}$, entonces $\mathcal{L} \in \text{P} \iff \text{P} = \text{NP}$.

Demostración:

$\mathcal{L} \in \text{P} \Rightarrow \text{P} = \text{NP}$:

Si $\mathcal{L}$ es NP-completo y a su vez $\mathcal{L} \in \text{P}$, lo único que agrega que $\mathcal{L} \in \text{NP-completo}$ es que $\mathcal{L} \in \text{NP-hard}$.² Luego, por el **teorema 8** obtengo que $\text{P} = \text{NP}$.

$\text{P} = \text{NP} \Rightarrow \mathcal{L} \in \text{P}$:

Si $\text{P} = \text{NP}$, entonces todos los problemas de NP se pueden resolver en tiempo poly, en particular también todos los NP-completos.

Proposición 6: TMSAT $\in$ NP-completo.

Recordatorio:

$$\text{TMSAT} = \{ \langle y, x, 1^n, t^t \rangle \mid \exists u \in \{0, 1\}^n \ M_y(xu) = 1 \text{ en a lo sumo } t \text{ pasos} \}$$

Demostración:

Sea $\mathcal{L} \in \text{NP}$:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} & \iff \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} : M(x, u) = 1 && \text{definición de } \mathcal{L} \text{ en NP} \\ x \in \mathcal{L} & \iff f(x) \in \text{TMSAT} && \text{definición } \mathcal{L} \leq_p \text{TMSAT} \end{aligned}$$

La f de la reducción sería:

$$f(x) = \langle \langle M \rangle, x, 1^{p(|x|)}, 1^{q(|x|+p(|x|))} \rangle \quad (\text{lo cual es computable en tiempo poly})$$

$$\begin{aligned} f(x) \in \text{TMSAT} & \iff \langle \langle M \rangle, x, 1^{p(|x|)}, 1^{q(|x|+p(|x|))} \rangle \in \text{TMSAT} \\ & \iff \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} : M(x, u) = 1 \text{ en } \leq q(|x|, p(|x|)) \text{ pasos} \\ & \iff x \in \mathcal{L} \end{aligned}$$

Proposición 7: Sea $\varphi(p_1, \dots, p_n)$ una fórmula booleana. Si v y v' son dos valuaciones tales que $v(p_i) = v'(p_i)$ para $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces $v \models \varphi(p_1, \dots, p_n)$ sii $v' \models \varphi(p_1, \dots, p_n)$.

Demostración:

$v(p_i) = v'(p_i)$ significa que la valuación evalúa a las variables proposicionales con el mismo valor. La proposición sale inmediata.

Teorema 10: SAT, 3SAT $\in$ NP

Demostración:

$$\begin{aligned} M : \langle x, u \rangle \\ x & \text{ representa una fórmula booleana} \\ \text{if } (x = \langle y \rangle \text{ y } \varphi \text{ tiene } m \text{ variables proposicionales}) \\ \text{ret } u \upharpoonright m & \models \varphi \quad (\upharpoonright \text{ toma los primeros } m \text{ elementos de } u) \end{aligned}$$

Proposición 8: Para toda $F : \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}$ existe una fórmula booleana $\varphi_F(p_1, \dots, p_\ell)$ en CNF tal que $v \models \varphi$ sii $F(v) = 1$ para todo $v \in \{0, 1\}^\ell$. Más aún, φ_F se computa en tiempo polinomial a partir de $\langle F \rangle$ y tiene tamaño $O(\ell 2^\ell)$.

Demostración:

Concateno todas las posibles combinaciones de ℓ bits ($\ell 2^\ell$) de manera que si $F(v)$ da 0, haya un $v \not\models (p_1 \wedge \neg p_2 \cdots \wedge p_n)$ y $(p_1 \wedge \cdots \wedge p_n)$ está en φ_F

² $\mathcal{L}$ ya era NP, porque $\text{P} \subseteq \text{NP}$

Corolario 1: Para toda $F : \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^k$ existe una fórmula booleana $\varphi(p_1, \dots, p_{\ell+k})$ en CNF tal que $uv \models \varphi_F$ sii $F(u) = v$ para todo $u \in \{0, 1\}^\ell$, $v \in \{0, 1\}^k$. Más aún, φ_F se computa en tiempo polinomial a partir de $\langle F \rangle$ y tiene tamaño $O((\ell + k)2^{\ell+k})$.

Demostración:

Defino $G : \{0, 1\}^\ell \rightarrow \{0, 1\}^k$ tal que $G(u, v) = 1 \iff F(u) = v$ y aplico la **proposición 8**.

Teorema 11: (Teorema de Cook Levin) SAT $\in$ NP-hard.

Idea de la demostración: (no la explico toda porque es muy técnica)

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} &\iff \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} : M(x, u) = 1 \\ &\iff \text{Existe } u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} \text{ y existe un cómputo } C_0, \dots, C_{t(|xu|)} \text{ a partir de la entrada } xu \end{aligned}$$

Con el uso de mini-configuraciones $z_0, \dots, z_m \in \{0, 1\}^k$ con k dependiente de la máquina.

Con la entrada (xu) quiero ver si con fórmulas de tamaño polinomial a la entrada puedo simular el cómputo de la máq. M det. que decide a $\mathcal{L}$.

Las fórmulas son:

1. La que representa la cinta de entrada. (xu)
2. La configuración inicial de M a partir de (xu) . (q_0)
3. La evolución en un paso de z_i a z_{i+1} . (δ)
4. La configuración final de M aceptadora. $(q_f \text{ y el símbolo en la cinta de trabajo es } 1)$

Corolario 2: SAT, 3SAT $\in$ NP-completos.

Demostración:

Sale del **teorema 10 y 11**.

Proposición 9: INDSET $\in$ NP-completo.

Demostración:

Ver que INDSET $\in$ NP es medianamente fácil, ahora ver que INDSET $\in$ NP-hard tenés que hacerlo por definición (nunca) o por reducción polinomialde un NP-hard que ya sepamos.

Veamos que $3SAT \leq_p INDSET$:

$$\varphi = (\ell_{11} \vee \ell_{12} \vee \ell_{13}) \wedge \dots \wedge (\ell_{m1} \vee \ell_{m2} \vee \ell_{m3})$$

A lo sumo tengo $3m$ vértice (si todos los literales son distintos), uno por cada variable.

Defino una arista entre z y z' si están en la misma cláusula de la fórmula o la variable ligada al nodo z es la negación de la variable ligada al nodo z' .

Esto sería la f de que:

$$x \in 3SAT \iff f(x) \in INDET \quad (\text{La demo de que esto funciona queda en tu imaginación})$$

Proposición 10: CAMHAM $\in$ NP-completo.

Teorema 12: TSP $\in$ NP-completo.

Proposición 11: KNAPSACK $\in$ NP-completo

Teorema 13: Si $P = NP$ entonces $\text{ExpTime} = \text{NExpTime}$

Demostración:

$\text{ExpTime} \subseteq \text{NExpTime}$:

Esto ya se cumple sin que $P = NP$.

$\text{NExpTime} \subseteq \text{ExpTime}$:

Sea $\mathcal{L} \in \text{NExpTime}$ y $\mathcal{L}(N)$ tal que N es no-det. y corre en $c2^{n^c}$.

Considero $\mathcal{L}_{pad} : \{\langle x, 1^{2^{|x|^c}} \rangle : x \in \mathcal{L}\}$ ($\mathcal{L}$ con padding)

Veamos que $\mathcal{L}_{pad} \in \text{NP}$:

Como la entrada de $\mathcal{L}_{pad}$ es una cadena exponencial con respecto a $|x|$, puedo correr a N con x por $2^{|x|^c}$ pasos porque es poly con respecto a $|\langle x, 1^{2^{|x|^c}} \rangle|$.

Teorema 14: (Jerarquía de Tiempos Determinísticos) Si f, g son construibles en tiempo y cumplen que $f(n) \cdot \log(f(n)) = o(g(n))$ entonces $\text{DTime}(f(n)) \subsetneq \text{DTime}(g(n))$.

Demostración:

A ver, esto va a ser lento y detallado porque me cuesta entenderla.

La idea principal es demostrar por diagonalización que hay lenguajes que estan en $\text{DTime}(g(n))$ pero no en $\text{DTime}(f(n))$.

Declaro D máq. det. tal que:

```

D : ⟨x⟩
  Calcula  $n = |x|$  y  $t = g(n)$        $O(g(n) + n) = O(g(n))$ 
  Simula  $U(\langle x, x \rangle)$  por  $t$  pasos  $O(g(n))$ 
  if( $U(\langle x, x \rangle)$  no terminó en a lo sumo  $t$  pasos):  $O(1)$ 
    ret 0
  else:
    ret  $\neg(U(\langle x, x \rangle))$ 

```

$\mathcal{L} \in \text{DTime}(g(n))$ es inmediato.

Ahora vamos a ver por absurdo la prueba:

Supongo que $\mathcal{L}(D) \in \text{DTime}(f(n))$. Sea $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}(D)$, donde M termina en a lo sumo $O(f(|x|))$ pasos ($c.f(|x|)$) acá $|x| \geq n_0$ que es el punto donde siempre la función f se vuelve mayor

Por el **teorema 2** sé que $U(\langle x, x \rangle)$ simula $M_x(x)$ en $c'.c.f(|x|).log(c.f(|x|))$ pasos.³

Luego, existen d y $n_1 \geq n_0$ tal que $\forall n \geq n_1$:

$$c'.c.f(|x|).log(c.f(|x|)) \leq d.f(n).log(f(n)) \leq g(n)$$

Tomo x tal que $|x| \geq n_1$ y $M_x = M$. La existencia de este x es garantizada porque se pueden hacer infinitas máquinas que hagan lo mismo.

Ahora bien, $U(\langle x, x \rangle)$ termina en $g(|x|)$ pasos. Luego, $D(x) = \neg(U(\langle x, x \rangle)) = \neg(M_x(x)) = \neg(M(x))$ **Absurdo! Si habíamos dicho que $\mathcal{L}(D) = \mathcal{L}(M)$**

Ok, tiene sentido, te armás una máquina que corra en $g(|x|)$ pasos, forzas a una máquina a identificar el mismo lenguaje pero en $log(f(|x|)).f(|x|)$ pasos y como siempre termina, siempre pasa que da una contradicción con el lenguaje que se suponía que decidía.

¿Qué pasa si le meto D_x ? ¿No me da una contradicción también?

$D(\langle D_x \rangle) = U(\langle D_x, \langle D_x \rangle \rangle)$ por t pasos $= g(|x|)$ pasos ... Opa? Esto no termina, o sea, si que termina, retorna 0 porque no termina el llamado recursivo que se llama a $U(\langle D_x, \langle D_x \rangle \rangle) = D(\langle D_x \rangle)$.

Teorema 15: (Jerarquía de Tiempos no Determinísticos) Si f, g son construibles en tiempo, no decrecientes y cumplen que $f(n+1) = o(g(n))$ entonces $\text{NDTime}(f(n)) \subsetneq \text{NDTime}(g(n))$.

Demostración:

Pendiente.

Teorema 16: (Teorema de Ladner) Si $P \neq \text{NP}$ entonces existe $\mathcal{L}$ tal que $\mathcal{L} \in \text{NP}$, $\mathcal{L} \notin P$, y $\mathcal{L} \notin \text{NP-completo}$.

Demostración:

Quiero ver que si $P \neq \text{NP} \Rightarrow \exists \mathcal{L} : \mathcal{L} \in \text{NP}$, $\mathcal{L} \notin P$, y $\mathcal{L} \notin \text{NP-completo}$.

¿Cómo hago esto? Me creo un $\mathcal{L}$ y voy viendo que asumiendo el antecedente $P \neq \text{NP}$, llego a obtener que se cumple el consecuente si lo hice bien al $\mathcal{L}$.

Definimos el problema SAT_H relativo a la función $H : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que:

³el teorema 2 dice que $U(\langle x, x \rangle)$ corre en $k.z.log(z)$ donde z es el tiempo de cómputo de x en la máquina M_x

$$\text{SAT}_H = \{\psi 01^{n^{H(n)}} : \psi \in \text{SAT}, n = |\psi|\}$$

Es como un SAT con padding, o sea, no agrega nada a ψ

Ahora, si $H(n) = n \Rightarrow \text{SAT}_H \in \text{P}$: Esto pasa porque la entrada sería $\psi 01^{n^n}$, por lo cual, resolver que ψ es SAT en una M det tomaría 2^n , lo cual es polinomial respecto a la entrada (porque $|2^n| \leq |1^{n^n}|$ para toda ψ salvo finitos casos).

Si $H(n) = \text{constante} \Rightarrow \text{SAT}_H \in \text{ExpTime}$: El tener $\psi 01^{n^c}$ me deja la entrada con $|\psi 01^{n^c}| = n^{c+1}$ y esto no es gran cambio para el SAT original, y sigue siendo NP-completo SAT_H .

Necesito que $H(n)$ tienda a infinito pero que crezca lentamente para llegar a un NP-intermedio.

Se define H tal que:

$$H(x) = \begin{cases} \star \min i < \log(\log(n)) \text{ tal que } \forall x \cdot x \in \{0, 1\}^{\leq \log(n)} M_i(x) = \mathcal{X}\text{SAT}_H(x) \text{ en a lo sumo } i \cdot |x|^i \text{ pasos} & \text{si existe tal } i \\ \log(\log(n)) & \text{si no} \end{cases}$$

★ No entendi que hace acá, veamoslo más tranqui:

Buscamos si alguna máquina M_i decide SAT_H sobre todas las entradas chicas ($\leq \log(n)$) en a lo sumo $i|x|^i$ pasos.

El i debe ser el mínimo menor a $\log(\log(n))$

Si no existe, ponemos $H(n) = \log(\log(n))$ para que crezca un poco.

SAT_H y H quedan definidas por recursión mutua (H depende de SAT_H y viceversa)

- $H(n)$ usa $\text{SAT}_H(x)$ para palabras x tal que $|x| \leq \log(n)$
- $\text{SAT}_H(x)$ usa $H(n)$ para palabras x tal que $|x| > n$

donde $x = \psi 01^{n^{H(n)}}$ y $n = |\psi|$

Proposición 12: $\text{SAT}_H \in \text{P} \Rightarrow \exists c \forall n H(n) \leq c$.

Proposición 13: $\exists c \exists^\infty n H(n) \leq c \Rightarrow \text{SAT}_H \in \text{P}$.

Proposición 14: Existe k tal que para toda fórmula booleana ψ , $|\psi| > k \Rightarrow |F_\psi| < |\psi|$.

Proposición 15: $\text{DTime}(S(n)) \subseteq \text{Space}(S(n))$.

Proposición 16: $\text{Space}(S(n)) \subseteq \text{NSpace}(S(n))$.

Proposición 17: Sea M una máquina (determinística o no determinística) que usa espacio $S(n)$ tal que $S(n) \geq \log(n)$. Existe una constante c tal que para todo $x \in \{0, 1\}^*$, cada vértice de $G_{M,x}$ se puede describir usando $c \cdot S(|x|)$ bits (c depende de M). Luego, $G_{M,x}$ tiene $2^{c \cdot S(|x|)}$ nodos.

Proposición 18: Si S es construible en espacio, $\text{NSpace}(S(n)) \subseteq \text{DTime}(2^{O(S(n))})$.

Proposición 19: $\text{NP} \subseteq \text{PSpace}$.

Teorema 17: (Jerarquía de Espacio) Si f, g son construibles en espacio y cumplen que $f(n) = o(g(n))$ entonces:

$$\text{Space}(f(n)) \subsetneq \text{Space}(g(n)).$$

Teorema 18: $\text{TQBF} \in \text{PSpace}$.

Proposición 20: En tiempo polinomial se puede transformar cualquier QBF generalizada $\psi(y_1, \dots, y_m)$ en una QBF $\psi'(y_1, \dots, y_m)$ posiblemente con variables libres que es equivalente, es decir, tal que para todo $v \in \{0, 1\}^m$

$$v \models \psi(y_1, \dots, y_m) \iff v \models \psi'(y_1, \dots, y_m).$$

Proposición 21: $\text{CHECKQBF} \leq_p \text{TQBF}$.

Proposición 22: Sea M una máquina (determinística o no-determinística) que usa espacio $S(n) \geq \log(n)$ y sea c una constante tal que para todo $x \in \{0,1\}^*$ cualquier configuración C de un cómputo de M con entrada x se representa con $|\langle C \rangle| = c \cdot S(|x|)$ bits. Dado $x \in \{0,1\}^*$, podemos computar en tiempo polinomial en $S(n)$ una fórmula $\varphi_{M,x}(\bar{s}, \bar{t})$ en CNF con variables libres $\bar{s} = s_1, \dots, s_{c \cdot S(|x|)}$, $\bar{t} = t_1, \dots, t_{c \cdot S(|x|)}$ tal que $\langle C \rangle \langle C' \rangle \models \varphi_{M,x}(\bar{s}, \bar{t})$ sii hay una flecha de C a C' en $G_{M,x}$.

Teorema 19: TQBF $\in$ PSpace-hard.

Teorema 20: (Teorema de Savitch) $\text{NSpace}(S(n)) \subseteq \text{Space}(S(n)^2)$, de modo que $\text{PSpace} = \text{NPSpace}$.

Proposición 23: PATH $\in$ NL

Proposición 24: Si $\mathcal{L} \notin \{\{0,1\}^*, \emptyset\}$ entonces $\mathcal{L}$ es NL-hard con respecto a $\leq_p$.

Proposición 25: Sean f, g computables implícitamente en L . Entonces $g \circ f$ es computable implícitamente en L .

Teorema 21: PATH $\in$ NL-completo y por lo tanto $\overline{\text{PATH}} \in \text{coNL-completo}$.

Teorema 22: $\mathcal{L} \in \text{NL}$ sii existe un polinomio $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y una máquina determinística M con una cinta de entrada adicional de lectura de una única vez (lee y pasa a la siguiente celda a la derecha pero no puede volver atrás) tal que:

1. Para todo $x \in 0,1^*$, $x \in \mathcal{L}$ sii existe $u \in 0,1^{p(|x|)}$ tal que $M(x, u) = 1$; aquí $M(x, u)$ denota la salida de M cuando la cinta de entrada tiene x y la cinta adicional de lectura de una única vez tiene u
2. M usa espacio $O(\log(n))$; en este modelo de máquina con cinta de entrada adicional, la cinta de entrada y la cinta adicional no cuentan en el espacio (solo cuentan sus cintas de trabajo y salida).

Teorema 23: (Teorema de Immerman-Szelepcsényi) $\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$.

Corolario 4: NL = coNL.

Teorema 24: Si $S(n) \geq \log(n)$ es construible en espacio entonces $\text{NSpace}(S(n)) = \text{coNSpace}(S(n))$.

Proposición 26: MAXINDSET $\in \Sigma_2^P$.

Proposición 27: La jerarquía polinomial tiene las siguientes propiedades:

- $\Sigma_1^P = \text{NP}$
- $\Sigma_i^P \subseteq \Sigma_{i+1}^P$
- $\Sigma_i^P \subseteq \Pi_{i+1}^P$
- $\text{PH} = \bigcup_{i \geq 0} \Sigma_i^P$
- $\Sigma_i^P \subseteq \Sigma_{i+1}^P$
- $\Pi_1^P = \text{coNP}$
- $\Pi_i^P \subseteq \Pi_{i+1}^P$

La pregunta $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP}$ se puede generalizar a $\Sigma_i^P \stackrel{?}{=} \Sigma_{i+1}^P$; ninguna se conoce. Decimos que la jerarquía polinomial colapsa si $\text{P} = \text{PH}$.

Proposición 28: Si $\text{P} = \text{NP}$ entonces $\text{PH} = \text{P}$.

Proposición 29: Las clases Σ_i^P y Π_i^P están cerradas hacia abajo por $\leq_p$. Es decir, para $\mathcal{L}' \leq_p \mathcal{L}$ tenemos que si $\mathcal{L} \in \Sigma_i^P$ entonces $\mathcal{L}' \in \Sigma_i^P$ y si $\mathcal{L} \in \Pi_i^P$ entonces $\mathcal{L}' \in \Pi_i^P$.

Proposición 30: Si existe $\mathcal{L} \in \text{PH-completo}$ entonces existe i tal que $\text{PH} = \Sigma_i^P$.

Corolario 5: Si la jerarquía polinomial no colapsa en ningún nivel entonces $\text{PH} \neq \text{PSpace}$.

Proposición 31: Para todo $i > 0$, $\Sigma_i \text{SAT} \in \Sigma_i^P$.

Proposición 32: Para todo $i > 0$, $\Sigma_i \text{SAT} \in \Sigma_i^P\text{-hard}$.

Corolario 6: Para todo $i > 0$, $\Sigma_i \text{SAT} \in \Sigma_i^P\text{-completo}$.

Proposición 33: Para todo $i > 0$, $\Pi_i \text{SAT} \in \Pi_i^P\text{-completo}$.

Proposición 34: Si $\mathcal{X} \in \text{P}$, entonces $\text{P} = \text{P}^{\mathcal{X}}$.

Proposición 35: $\text{ExpTime} \subseteq \text{P}^{\text{EXPCOM}}$.

Proposición 36: $\text{NP}^{\text{EXPCOM}} \subseteq \text{ExpTime}$.

Corolario 7: $\text{P}^{\text{EXPCOM}} = \text{NP}^{\text{EXPCOM}}$.

Teorema 25: (Teorema de Baker, Gill, Solovay) Existen oráculos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tal que $\text{P}^{\mathcal{A}} = \text{NP}^{\mathcal{A}}$ y $\text{P}^{\mathcal{B}} \neq \text{NP}^{\mathcal{B}}$.

Teorema 26: Para $i \geq 1$, $\Sigma_{i+1}^P = \text{NP}^{\Sigma_i^{\text{SAT}}}$.

Teorema 27: $\text{P} \subseteq \text{P}_{/\text{poly}}$.

Teorema 28: $\text{P} \not\subseteq \text{P}_{/\text{poly}}$.

Proposición 37: Sea $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de circuitos de tamaño $S(n)$ tal que⁴ $C_n(\varphi) = \mathcal{X}\text{SAT}(\varphi)$ para toda fórmula booleana $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ con $|\varphi| = n$. Entonces existe una familia de circuitos $(C'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de tamaño polinomial en $S(n)$ tal que para todo n : C'_n tiene n salidas y para toda fórmula booleana $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ con $|\varphi| = n$, tenemos $\varphi(C'_n(\varphi)) = \mathcal{X}\text{SAT}(\varphi)$.

Teorema 29: (Teorema de Karp-Lipton) Si $\text{NP} \subseteq \text{P}_{/\text{poly}}$, entonces $\text{PH} = \Sigma_2^P$.

Proposición 38: $\text{minSize}(f) = O(n2^n)$ para toda $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Teorema 30: Para todo $n > 1$, existe $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ tal que $\text{minSize}(f) > 2^n/4n$.

Proposición 39: $\text{PARITY} \in \text{NC}_{\text{nu}}^1$.

Proposición 40: $\text{PARITY} \notin \text{AC}_{\text{nu}}^0$.

Proposición 41: $\text{SUMA} \in \text{AC}_{\text{nu}}^0$.

Proposición 42: $\text{NC}_{\text{nu}}^d \subseteq \text{AC}_{\text{nu}}^d \subseteq \text{NC}_{\text{nu}}^{d+1}$. Por lo tanto, $\text{AC}_{\text{nu}} = \text{NC}_{\text{nu}}$.

Teorema 31: $\mathcal{L}$ es decidable por una familia de circuitos P -uniforme sii $\mathcal{L} \in \text{P}$.

Proposición 43: $\text{PARITY} \in \text{NC}^1$.

Proposición 44: $\text{SUMA} \in \text{AC}^0$.

Proposición 45: $\text{NC}^d \subseteq \text{AC}^d \subseteq \text{NC}^{d+1}$. Por lo tanto, $\text{AC} = \text{NC}$.

Proposición 46: $\text{NC} \subseteq \text{P}$.

Teorema 32: $\mathcal{L}$ tiene una solución paralela eficiente sii $\mathcal{L} \in \text{NC}$.

Teorema 33: $\text{NC}^1 \subseteq \text{L}$.

Teorema 34: Sea $\text{L} \in \text{NSpace}(S(n))$. Existe una familia de circuitos $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con compuertas $\wedge$ y $\vee$ de fan-in arbitrario y una máquina determinística M tal que para todo $n \geq 1$ y $x \in \{0, 1\}^n$ tenemos que $x \in \text{L}$ sii $C_n(x) = 1$, $M(1^n) = \langle C_n \rangle$, $|C_n| = 2^{O(S(n))}$ y $\text{prof}(C_n) = O(S(n))$.

Corolario 8: $\text{NL} \subseteq \text{AC}^1$.

Proposición 47: CIRC-EVAL es P -completo.

Teorema 35: Supongamos que $\mathcal{L}$ es P -completo:

1. $\mathcal{L} \in \text{NC} \iff \text{P} = \text{NC}$.

2. $\mathcal{L} \in \text{L} \iff \text{P} = \text{L}$.

⁴Notamos $C_n(\varphi)$ en ve de $C_n(\langle \varphi \rangle)$ y lo mismo para C'_n